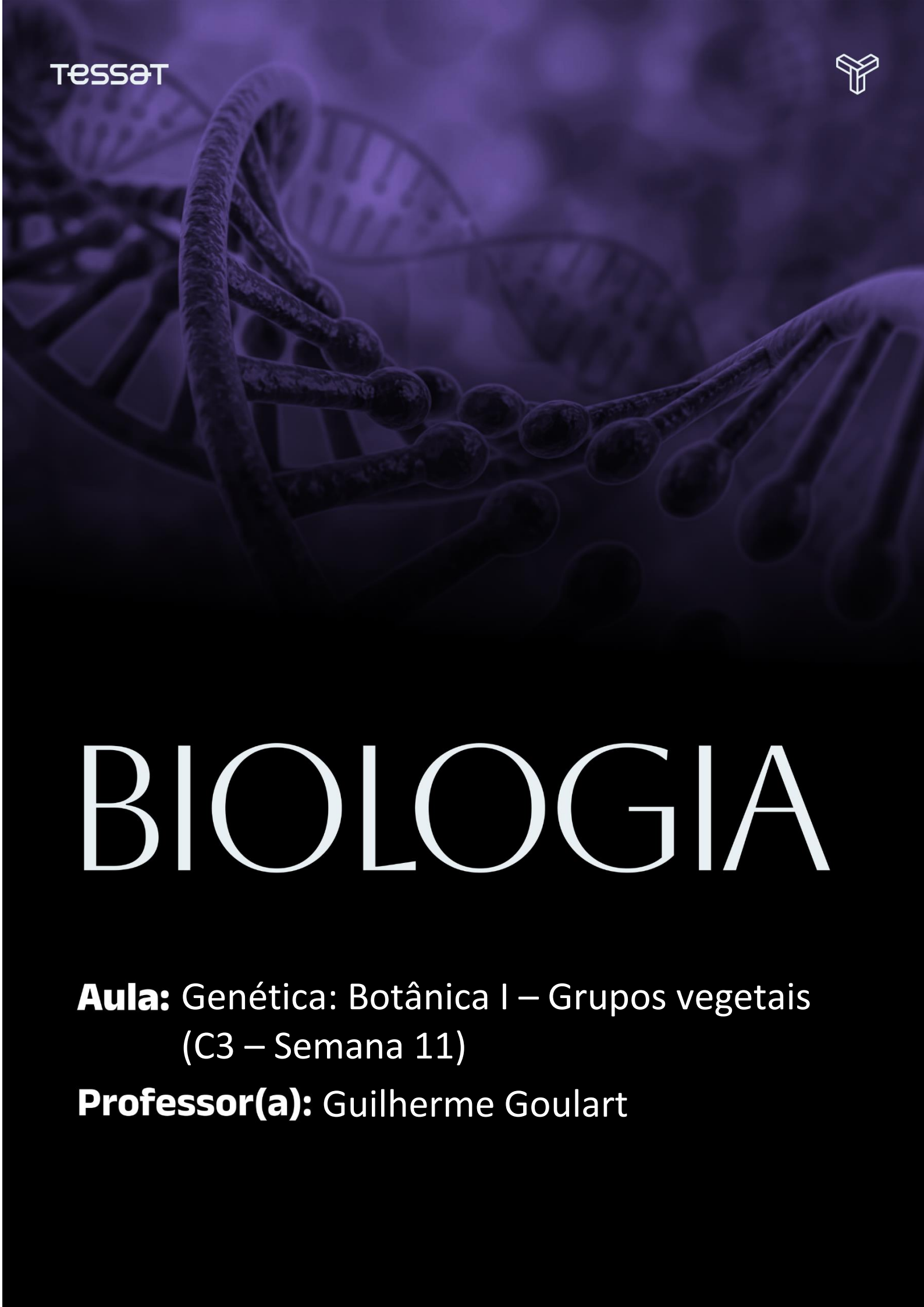


A large, semi-transparent DNA double helix structure serves as the background for the entire page, rendered in a dark purple hue.

BIOLOGIA

Aula: Genética: Botânica I – Grupos vegetais
(C3 – Semana 11)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

ACAFE

A poluição hídrica, intensificada pela urbanização e industrialização, exige soluções sustentáveis. A fitorremediação surge como uma alternativa promissora, utilizando plantas, especialmente macrófitas aquáticas, para filtrar e degradar poluentes de efluentes domésticos e industriais. Técnicas como wetlands e jardins filtrantes aproveitam essa capacidade natural, oferecendo tratamento de baixo custo, alta eficiência e potencial para reuso da água e aproveitamento da biomassa. Essa abordagem ecologicamente viável demonstra como processos biológicos podem ser aliados na descontaminação ambiental e na promoção da sustentabilidade. Ações como essa são fundamentais para a preservação e manutenção de ambientes.

Adaptado de: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-ambiental/agentes-despoluidores> Acesso em 31/08/2025.

Dessa forma, compreender a biologia vegetal, incluindo a alternância de gerações, é essencial para maximizar a eficiência dessas espécies em diferentes fases da vida. Nos organismos vegetais, ocorre a alternância de gerações ou ciclo haplodiplobionte, em que há uma fase haploide (gametofítica) e uma fase diploide (esporofítica). A predominância de uma ou outra fase depende do grupo vegetal estudado.

Considerando os diferentes ciclos de vida das plantas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Nas pteridófitas, o prótalo corresponde ao esporófito inicial, responsável pela produção de soros.
- (b) Nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura e fotossintetizante, enquanto o esporófito depende dele para se desenvolver.
- (c) Nas gimnospermas, o gametófito masculino forma-se no megastrobilo e origina diretamente o arquegônio.
- (d) Nas angiospermas, a germinação do embrião ocorre antes da formação do zigoto, ainda na fase haploide.

Questão 2

UERJ

Musgos são plantas briófitas restritas a ambientes úmidos.

Uma característica que explica essa distribuição limitada é a presença, nessas plantas, de:

- (a) raízes profundas
- (b) sistemas vasculares
- (c) gametas flagelados
- (d) nectários desenvolvidos

Questão 3

CPM/ERJ

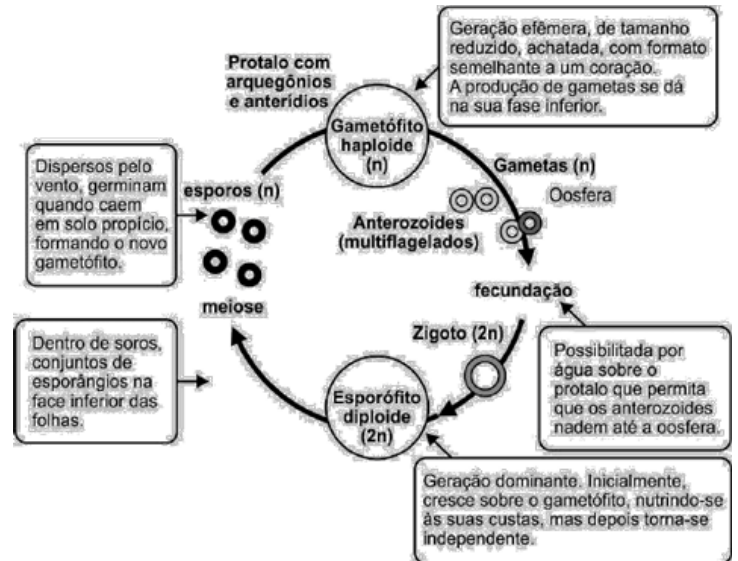
As plantas são organismos eucariontes, pluricelulares e autotróficos fotossintéticos. Suas células possuem uma parede celular rígida, com celulose e cloroplastos com clorofila.

Sobre o processo de evolução biológica dos grupos vegetais, pode-se dizer que

- (a) as pteridófitas foram as primeiras plantas a formarem flores.
- (b) as briófitas não apresentam estruturas rígidas de sustentação e de condução de seiva.
- (c) tanto briófitas quanto pteridófitas possuem raízes, caules e folhas, porém sem flores.
- (d) as angiospermas possuem flores, porém não possuem frutos.

Questão 4

Unichristus



Disponível em: <https://midia.atp.usp.br/imprensa/rededor/>

EnsinoBiologia/Botanica_2011_2012/Botanica_v2_09.p df/. Acesso em: 17 nov. 2024.

O esquema descreve o ciclo de vida típico de uma

- (a) alga.
- (b) briófitas.
- (c) pteridófitas.
- (d) gimnospermas.
- (e) angiospermas.

Questão 5

UPE

Leia o texto a seguir.

Quando as pessoas pensam em plantas extraordinárias, dificilmente elas se lembram do musgo. Os musgos se misturam no ambiente verde da vida vegetal e parecem crescer em toda parte, quer você queira ou não. Mas esse grupo de plantas – que, na verdade, compreende de 12 mil a 15 mil espécies – é surpreendente. Sua resiliência quase única permite que eles cresçam em praticamente todos os lugares da Terra. Os musgos ajudam os cientistas a entenderem a evolução da vida e formam um dos grupos vegetais mais antigos ainda vivos. O musgo, as hepáticas e os antóceros fazem parte de um grupo de plantas conhecidas como briófitas. Elas evoluíram há mais de 400 milhões de anos e ainda apresentam muitas características comuns com as primeiras plantas que surgiram na superfície terrestre do planeta, como seu pequeno tamanho e a falta de raízes verdadeiras.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd1x5pyj24> qo. Acesso em: 29 jul. 2024. Adaptado.

Sobre as características do grupo descrito no texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Água é extravasada na forma de vapor pelos estômatos presentes nas folhas.
- (b) Transporte de água ao longo do corpo por difusão de célula a célula.
- (c) Presença de tecido especializado na condução da água.
- (d) Sifonogamia, fecundação da oosfera sem presença de água.
- (e) Desenvolvimento de frutos com sementes que se dispersam por hidrocoria.

Questão 6**UDESC**

As plantas terrestres apresentam um ciclo de vida diplobionte, caracterizado pela alternância de gerações entre uma fase haploide (gametofítica) e uma fase diploide (esporofítica).

Com relação a esse ciclo de vida, assinale a alternativa **correta**.

- (a) A reprodução sexuada ocorre na fase esporofítica, diploide.
- (b) Na fase esporofítica, as células somáticas são haploides.
- (c) Os esporos das plantas terrestres são produzidos por mitose das células-mãe de esporo, no interior de esporângios.
- (d) É na fase gametofítica, haploide, que ocorre a reprodução sexuada, com a produção e fusão de gametas.
- (e) Após a união dos gametas, forma-se um zigoto de ploidia $2n$, que em seguida sofre meiose, restabelecendo a condição haploide em todo o ciclo diplobionte.

Questão 7**UEMA**

O grupo das briófitas compreende vegetais como os musgos e as hepáticas. É formado por representantes de pequeno porte, que vivem, preferencialmente em solos úmidos e em ambientes sombrios. Elas não possuem flores, sementes, frutos, nem vasos condutores por serem considerados vegetais primitivos. Essas pequenas plantas contêm filóides, caulóides e rizóides, sendo bastante simples e delicadas, além disso, se reproduzem por alternância de gerações.



P. PAULINO, W. R. *Biologia*. São Paulo: Editora Ática, 2015.

Os esporos das briófitas são produzidos no interior de uma estrutura, denominada

- (a) oosfera.
- (b) arquegônio.
- (c) anterozoide.
- (d) gametófito.
- (e) cápsula.

Questão 8**ETEC**

Considerando o tipo de vegetação, é correto afirmar que o Bioma Amazônia se caracteriza, principalmente, por apresentar

- (a) gramíneas e plantas arbustivas; árvores de pequeno e médio porte, com folhas transformadas em espinhos para diminuir a transpiração e caules suculentos que armazenam água.
- (b) plantas, que se desenvolvem em solos lamacentos e salgados, com troncos finos, cujas raízes se adaptam à fixação e se elevam à superfície para permitir a respiração.
- (c) plantas herbáceas e arbustivas que compõem os campos; árvores de médio porte, geralmente com troncos grossos e retorcidos, folhas de superfície reduzida e raízes profundas.
- (d) árvores de médio e grande porte, com folhas largas e perenes; vários tipos de flores e frutos; além de diversos tipos de arbustos, trepadeiras, cipós e planta epífitas.
- (e) gramíneas; plantas herbáceas; leguminosas; algumas árvores de pequeno porte; além da presença de matas ciliares e algumas árvores decíduas.

Questão 9**Mackenzie**

As briófitas e as pteridófitas compartilham algumas semelhanças, como a ausência de sementes e flores verdadeiras, o que as coloca em um grupo informal denominado plantas avasculares. No entanto, também apresentam diferenças marcantes em termos de anatomia, reprodução e adaptações ao ambiente. Essas plantas são frequentemente referidas como os “anfíbios do reino vegetal”.

Por que essa caracterização pode ser aplicada a elas?

- (a) Porque as briófitas dependem da água para reprodução, enquanto as pteridófitas necessitam da água para dispersão do pólen.
- (b) Porque as briófitas dependem da água para alcançar maior tamanho, enquanto a maioria das pteridófitas é aquática.
- (c) Porque ambas dependem da água para reprodução, já que o gameta masculino é flagelado.
- (d) Porque ambas possuem um transporte eficiente de água através de tecido condutor.
- (e) Porque ambas têm uma fase de vida em meio aquático e outra fase da vida em meio terrestre.

Questão 10**UECE**

Assinale com **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma, a seguir, sobre os ciclos de vida das plantas.

- () Nas briófitas, a geração predominante é o gametófito haploide; o esporófito diploide é uma pequena haste que se desenvolve sobre o gametófito e depende totalmente dele.
- () Nas pteridófitas, a geração predominante é o esporófito diploide; o gametófito haploide é o prótalo hermafrodita que se desenvolve independentemente do esporófito.
- () As fanerógamas herdaram de suas ancestrais o ciclo de vida alternante, mas os gametófitos são reduzidos e mais parecem pequenos órgãos reprodutores contidos no esporófito do que gerações separadas, como ocorre em briófitas e em pteridófitas.
- () Ao longo da evolução das plantas, ocorreu a redução do esporófito haploide, que se tornou totalmente dependente do gametófito diploide, e nas angiospermas o gametófito feminino é composto de um saco embrionário com sete células.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

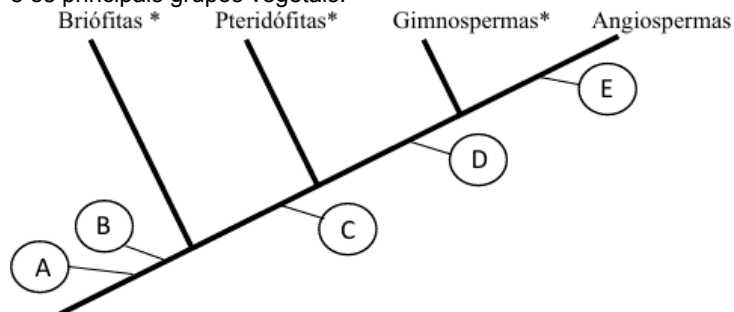
- (a) V, V, F, V.
- (b) V, V, V, F.
- (c) F, F, F, V.
- (d) F, F, V, F.

Questão 11

Unioeste

Quanto mais aprendemos sobre o mundo natural, mais difícil se torna sustentar muitas definições que sempre pareceram claras e bem sólidas. O conceito de “planta”, por exemplo, que durante muito tempo serviu para designar organismos majoritariamente autótrofos, fixos a um substrato, caracterizados pela presença de clorofila e de celulose em suas células, hoje enfrenta problemas devido à falta de consenso sobre quais características considerar ou não na definição. Muitos pesquisadores acreditam que as plantas terrestres se originaram a partir de um grupo de algas verdes, e modificações e novidades evolutivas foram sendo fixadas principalmente por meio de seleção natural, à medida em que o grupo evoluía.

O cladograma simplificado a seguir evidencia algumas dessas novidades evolu tivas (representadas por letras de A, B, C, D e E) e os principais grupos vegetais.



* Esses termos, embora não tenham mais valor taxonômico e estejam caindo em desuso devido às constantes alterações, ainda são usados e foram usados nesse diagrama por uma questão de simplificação.

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE as novidades evolutivas surgidas em cada passo.

- (a) A - Surgimento de gametângios revestidos por células estéreis, B - Surgimento do embrião retido no gametângio feminino, C – Surgimento de vasos condutores de seiva, D - Surgimento de flores e frutos, E - Surgimento de sementes.
- (b) A - Surgimento de folhas, B - Surgimento do embrião retido no gametângio feminino, C – Surgimento de vasos condutores de seiva, D - Surgimento de flores e frutos, E - Surgimento de sementes.
- (c) A - Surgimento de gametângios revestidos por células estéreis, B - Surgimento do embrião retido no gametângio feminino, C – Surgimento de vasos condutores de seiva, D - Surgimento de folhas, E - Surgimento de flores, frutos e sementes.
- (d) A - Surgimento de gametângios revestidos por células estéreis, B - Surgimento do arquegônio, C – Surgimento de caules com lignina, D - Surgimento de folhas, E - Surgimento de flores, frutos e sementes.
- (e) A - Surgimento de gametângios revestidos por células estéreis, B - Surgimento do embrião retido no gametângio feminino, C – Surgimento de vasos condutores de seiva, D – Surgimento de sementes, E - Surgimento de flores e frutos.

Questão 12

UNICENTRO

Observe a figura a seguir, que representa uma floresta do período Carbonífero (há, aproximadamente, 360 a 290 milhões de anos).



(Disponível em: <https://blogger.googleusercontent.com/img/>)

Ao longo do tempo, com a evolução das espécies, surgiram diferentes grupos de plantas com especializações que lhes permitiram habitar os mais diversos lugares. Entre essas especializações, estão características relacionadas à reprodução. Com relação a essa imagem, ao ciclo de vida e à reprodução dos grupos de plantas, considere as afirmativas a seguir.

- I. No cenário retratado na imagem, são mostrados diversos grupos de plantas, já bem estabelecidos desde aquela época, como as que apresentam flores, frutos e sementes.
- II. As briófitas, plantas avasculares, dependem da água para a sua reprodução, e os seus gametas masculinos possuem flagelos que facilitam sua locomoção nesse ambiente.
- III. As gimnospermas são plantas vasculares que possuem sementes nuas, e seus estróbilos masculinos se desenvolvem em grãos de pólen, que podem ser dispersos pelo vento.
- IV. No período reprodutivo, as folhas das pteridófitas contêm agrupamentos de esporângios, formando soros, e, nos esporângios, ocorre a formação dos esporos.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- (b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- (c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- (d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- (e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 13

CEFSA

A imagem ilustra estruturas formadas na região inferior dos folíolos de uma samambaia.



(www.sciencelearn.org.nz)

Essas estruturas

- (a) realizam a defesa da samambaia.
- (b) são fungos patogênicos.
- (c) atuam no ciclo reprodutivo da samambaia.
- (d) são tumores dos folíolos.
- (e) produzem as sementes da samambaia.

Questão 14

UFJF - PISM

Uma característica comum nas espécies vegetais é o ciclo de vida com alternância de gerações ou metagênese, em que há a alternância de organismos haploides (n) e diploides ($2n$), sendo que em briófitas o gametófito é a fase

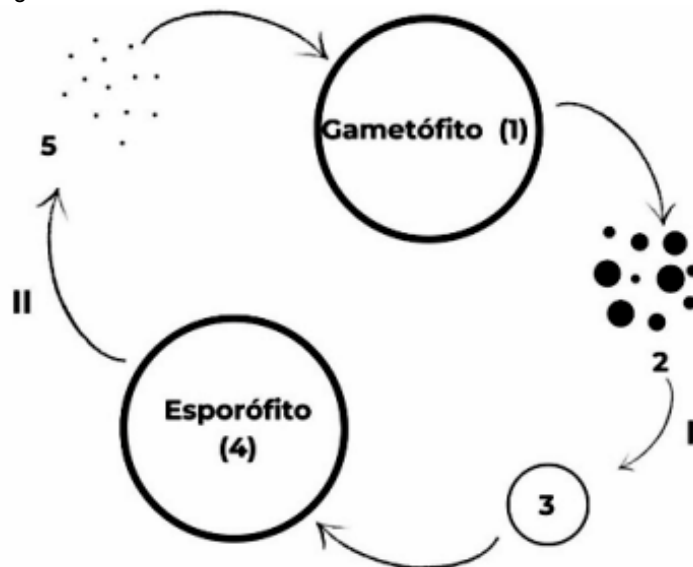
- (a) dominante e o esporófito é efêmero, ao contrário do que acontece em pteridófitas.
- (b) dominante e o esporófito é efêmero, o mesmo que acontece em pteridófitas.
- (c) dominante e o esporófito é também dominante, ao contrário do que acontece em pteridófitas.
- (d) efêmera e o esporófito é dominante, ao contrário do que acontece em pteridófitas.
- (e) efêmera e o esporófito é dominante, como acontece em pteridófitas.

Questão 15

UNITAU

A Lei nº 11.754, de 1 de julho de 2004, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trata da proibição da industrialização e comercialização de produtos e artefatos provenientes, direta ou indiretamente, da extração do xaxim. Em razão de sua intensa exploração comercial destinada à jardinagem e floricultura, o xaxim, da família das samambaias, conhecido como samambaiçu-imperial (*Dicksonia sellowiana*), passou a integrar a lista de espécies da flora nacional ameaçadas de extinção.

Sobre o ciclo reprodutivo desse grupo botânico, avalie a figura que segue:



De acordo com a análise da figura, avalie as alternativas que seguem e assinale a CORRETA:

- (a) A figura representa o ciclo de vida de uma pteridófitas denominado alternância de gerações e as estruturas diplóides estão representadas pelos números 1 e 3.
- (b) A figura representa o ciclo de vida de uma pteridófitas, no qual o Gametófito (1) representa a parte diplóide do ciclo, dando origem aos gametas representados pelo número 2.
- (c) A figura representa o ciclo de vida de uma briófitas denominado alternância de gerações, e as estruturas diplóides estão representadas pelos números 3 e Esporófito (4).
- (d) A figura representa o ciclo de vida de uma pteridófitas, em que a meiose, representada pelo algarismo romano II, dá origem aos esporos haplóides, representado pelo número 5.
- (e) A figura representa o ciclo de vida de uma briófitas denominado alternância de gerações, em que o momento da fecundação está representado pelo algarismo romano I, que dá origem a formação do protalo, representado pelo número 3.

Questão 16

PUC-GO

Em relação às características dos vegetais, analise atentamente as proposições a seguir:

- I - A fase duradoura de uma briófitas (talo) é o gametófito que possui o núcleo de suas células haploide, sendo também o gametófito a estrutura fotossintetizante da planta.
 II - O endosperma nas sementes das angiospermas é obtido pela fecundação do gametângio feminino (arquegônio) no gineceu da flor pelo grão-de-pólen (gameta), gerando uma estrutura diploide.
 III - Em uma samambaia, os esporos são produzidos nas folhas do esporófito e, ao germinarem, esses esporos vão originar o gametófito (protalo) que tem células haploides.

Marque a única alternativa que apresenta corretamente as características dos vegetais:

- (a) I e II apenas.
 (b) I e III apenas.
 (c) II e III apenas.
 (d) I, II e III.

Questão 17

UECE

São exemplos de briófitas, pteridófitas e gimnospermas, respectivamente:

- (a) musgo, orquídea e feijão.
 (b) xaxim, soja e aveia.
 (c) hepática, samambaia e sequoia.
 (d) antóceros, araucária e ipê.

Questão 18

UECE

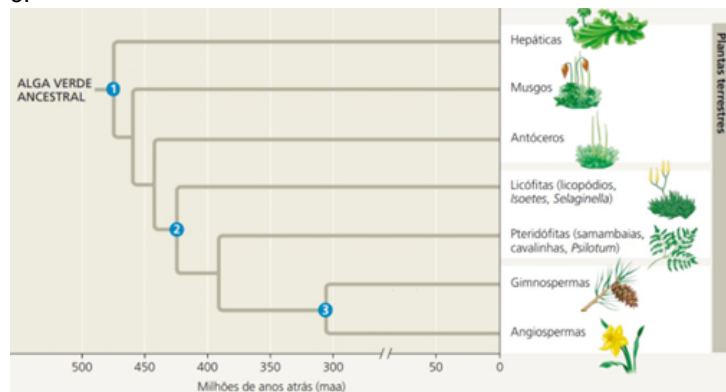
Sobre as plantas terrestres, é correto afirmar que

- (a) a fase duradora e de vida livre do ciclo de vida das gimnospermas e angiospermas é o gametófito.
 (b) nas gimnospermas, ocorreu fechamento dos carpelos e, por isso, as sementes ficam dentro dos frutos.
 (c) em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas o embrião multicelular fica retido dentro do gametófito feminino.
 (d) os vasos condutores das briófitas possibilitam o transporte de água pelo corpo da planta.

Questão 19

PUC-SP

A figura a seguir mostra a filogenia das plantas terrestres, com destaque para três eventos identificados com os algarismos 1, 2 e 3.



Fonte: Reece et al. **Biologia de Campbell**. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

[adaptado]

De acordo com a filogenia, é correto afirmar que o surgimento de vasos condutores de seivas ocorreu

- (a) há cerca de 50 milhões de anos.
 (b) há cerca de 300 milhões de anos.
 (c) entre 400 e 450 milhões de anos atrás.
 (d) entre 450 e 500 milhões de anos atrás.

Questão 20

Mackenzie

A Mata Atlântica é um *hotspot* de biodiversidade com aproximadamente 20 mil espécies de plantas (Myers et. al 2000), dentre estas 19.355 são vasculares e 40 % são endêmicas do Brasil. As abrangências das espécies estão frequentemente limitadas pelas condições físicas do ambiente. Em ambientes terrestres, a temperatura e a umidade são as variáveis mais importantes. A água pode ser um fator limitante para muitas espécies e a presença de estratégias que evitam a perda de água pelo vegetal foi fundamental para a conquista do ambiente terrestre.

Considerando os quatro grupos vegetais, a característica que favoreceu a conquista definitiva do ambiente terrestre foi

- (a) a presença de sistema condutor associada à presença de estômatos para trocas gasosas.
 (b) a presença de um embrião.
 (c) independência da água para a reprodução com a formação de tubo polínico durante a fecundação.
 (d) a formação de um esporófito pluricelular diplóide dominante.
 (e) a ocorrência de um ciclo reprodutivo haplodiplobionte.

Questão 21

CESUPA

O sucesso adaptativo das plantas na Terra se deu em função de características que permitiram a conquista e sucesso nos ambientes terrestres. Sobre este tema, é correto afirmar:

- (a) As plantas gimnospermas apresentam flores, sementes e frutos que permitiram a independência da água para a sua fecundação.
 (b) A presença das sementes nas plantas gimnospermas e angiospermas representam verdadeiras defesas biológicas contra dessecação do embrião.
 (c) As plantas briófitas e pteridófitas são portadoras de tecidos especializados de transporte, ou vasos condutores, o que contribuiu para a adaptação à vida terrestre.
 (d) Nas pteridófitas, os gametas masculinos são transportados até a oosfera pelo tubo polínico e independem da água para a fecundação.

Questão 22

CESMAC

O *Ginkgo biloba* é uma gimnosperma cujas folhas apresentam compostos com ação anti-inflamatória, antioxidante e que ajudam a regular o fluxo sanguíneo humano. No grupo das angiospermas, as folhas de *Baccharis trimera*, popularmente conhecida como carqueja, também apresentam benefícios para a saúde humana, com ações digestivas, anti-inflamatórias e analgésicas.

Sobre essas plantas medicinais, é correto afirmar que ambas apresentam

- (a) flores, com gineceu e androceu, responsáveis pelas funções reprodutivas.
 (b) xilema e floema, vasos que atuam na condução da seiva através do caule.
 (c) sementes, originadas a partir do desenvolvimento do carpelo.
 (d) esporos, originados por divisões mitóticas que ocorrem no interior dos estróbilos.
 (e) gametófito diploide, sendo mais desenvolvido que o esporófito haploide.

Questão 23

UNESC

As plantas são um grupo de seres vivos diversos e que abarca tanto espécies pequenas e estruturalmente simples, como espécies com organizações corporais complexas. Por isso, são classificadas de acordo com a presença e ausência de estruturas. Analise as características a seguir:

- I. Vasculares, sem sementes e possuem fase esporofítica permanente.
- II. Vasculares, com raízes, caule, folhas, flores, frutos, cujas sementes estão protegidas dentro desses frutos.
- III. Vasculares, com raízes, caule, folhas, flores e sementes, não possuem frutos.
- IV. Avasculares, possuem somente raízes e caule.

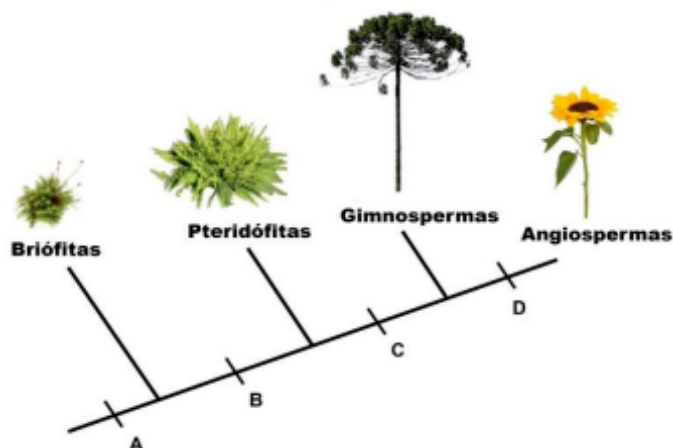
Associe as afirmativas acima, com a classificação dos vegetais:

- (a) I-Briófitas; II-Angiospermas; III-Gimnospermas; IV-Pteridófitas.
- (b) I-Briófitas; II-Gimnospermas; III-Angiospermas; IV-Pteridófitas.
- (c) I-Gimnospermas; II-Briófitas; III-Pteridófitas; IV-Angiospermas.
- (d) I-Pteridófitas; II-Gimnospermas; III-Angiospermas; IV-Briófitas.
- (e) I-Pteridófitas; II-Angiospermas; III-Gimnospermas; IV-Briófitas.

Questão 24

UPF

No cladograma abaixo estão representadas as relações filogenéticas entre táxons de plantas. As letras A, B, C e D indicam o surgimento de características adquiridas por esses táxons ao longo do processo evolutivo.



Com base na análise do cladograma, considere as seguintes afirmativas:

- I. A letra A representa uma característica que todos os táxons têm em comum: a reprodução independente da água.
- II. A letra B representa a presença de vasos condutores.
- III. A letra C corresponde a uma característica que ocorre exclusivamente em gimnospermas.
- IV. A letra D corresponde à presença de flores e frutos.

Está **correto** o que se afirma em:

- (a) I e II, apenas.
- (b) II e III, apenas.
- (c) III e IV, apenas.
- (d) II e IV, apenas.
- (e) I, II, III e IV.

Questão 25

UFRGS

Sobre a reprodução das plantas, assinale a alternativa correta.

- (a) As samambaias produzem dois tipos de esporos, os quais resultam em gametófitos bissexuais.
- (b) Os óvulos, em gimnospermas, estão localizados em estruturas fechadas denominadas carpelos.
- (c) Os estames são estruturas da flor responsáveis pela produção de megásporos.
- (d) A dupla fecundação é um processo típico de gimnospermas e angiospermas.
- (e) A heterosporia é uma característica de plantas espermatófitas.

Questão 26

FACERES

Assinale a alternativa que faz afirmativas incorretas de características dos diferentes grupos de plantas:

- (a) A função principal dos rizoides é a fixação do musgo e não a absorção de água e nutrientes minerais, que ocorre por todo o corpo da planta.
- (b) Nas pteridófitas a fase de esporófito é a fase dominante do ciclo de vida.
- (c) As gimnospermas e as angiospermas possuem semente, a estrutura reprodutiva que se forma a partir do ovário.
- (d) A polinização é uma novidade evolutiva das gimnospermas, e pode ocorrer através do vento, sendo denominada anemofilia.
- (e) Em relação ao processo de diferenciação do grão de pólen, cada micrósporo divide-se por mitose originando duas células, a célula do tubo e a célula germinativa.

Texto base 1

As plantas viajaram, viajam e viajarão sempre. As plantas migram por si só ou por muitos outros fatores. Podem migrar pelo vento, pelo mar, pelos rios, no ventre de aves e animais ou até mesmo pelas mãos do ser humano. É um verdadeiro trânsito de ecossistemas, de países e de continentes. O trigo europeu, o milho americano ou o arroz asiático praticamente fornecem 60% da comida de todo o planeta.

Internet: folhadomeio.com (com adaptações).

Questão 27

UnB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O milho é um exemplo de planta monocotiledônea. São características das angiospermas monocotiledôneas

- (a) sistema radicular axial e grão de pólen com três aberturas.
- (b) sistema radicular axial e verticilos organizados com base no número 3.
- (c) nervuras paralelas nas folhas e grão de pólen com três aberturas.
- (d) nervuras paralelas nas folhas e verticilos organizados com base no número 3.

Questão 28**UFRR**

O estado de Roraima possui área territorial de 223.644. 530 km² (IBGE, 2022). É uma região rica em vários tipos de vegetação e relevo. A vegetação em Roraima é composta por floresta tropical, campos, lavrados ou savanas e estepes ou campinas. Uma árvore bastante comum nos lavrados de Roraima é conhecida pelo nome vernacular "caimbé" e apresenta como características: um tronco firme, de madeira escura, com casca grossa, folhas ásperas, sementes costumam ser dispersas por aves, desenvolvem flores e frutos e resistem bem ao período seco e ao fogo.

Conhecendo as características gerais das plantas, podemos afirmar CORRETAMENTE que o caimbé pertence ao grupo vegetal:

- (a) gimnospermas.
- (b) angiospermas.
- (c) briófitas
- (d) pteridófitas.
- (e) algas.

Questão 29**UEA-Específico**

A árvore do cacau, *Theobroma cacao*, e a árvore do cupuaçu, *Theobroma grandiflorum*, são classificadas dentro da família Malvaceae. Ambas as espécies são árvores frutíferas nativas da região amazônica, compartilhando semelhanças morfológicas, como folhas grandes e frutos ovais com casca rígida.

As informações fornecidas no texto permitem afirmar que as duas árvores citadas

- (a) são leguminosas e pertencem a gêneros diferentes.
- (b) são angiospermas e pertencem ao mesmo gênero.
- (c) produzem sementes e pertencem à mesma espécie.
- (d) são gimnospermas e pertencem a espécies diferentes.
- (e) produzem flores e pertencem a subespécies diferentes.

Questão 30**URCA**

(URCA/2025.1) Os polinizadores são fundamentais na biodiversidade global uma vez que provêm serviços ecossistêmicos essenciais aos sistemas naturais e, também, à agricultura. Nos últimos anos, as alterações antrópicas, causadas pelo homem na sua utilização dos recursos naturais, levaram ao decréscimo da população de alguns polinizadores fundamentais para a produção de alimento no mundo, em especial, a polinização por abelhas. As abelhas são os principais polinizadores da natureza, sendo responsáveis por muitas culturas agrícolas pelo mundo. A polinização por animais favorece cerca de 87,5% das espécies botânicas conhecidas, evidenciando o seu potencial valor para a manutenção da biodiversidade. É no mecanismo de polinização que ocorre a interação ecológica que conecta uma dez um milhão de espécies de organismos que garante a perpetuação das angiospermas, as plantas com flores e frutos. As flores são órgãos reprodutivos das angiospermas que apresentam uma elevada variedade morfológica e adaptações que favorecem a reprodução e ampla distribuição das angiospermas em diversas partes do mundo.

Baseado nas informações sobre polinização e morfologia floral das angiospermas assinale a alternativa correta.

- (a) A flor é uma estrutura culinária complexa tanto do ponto de vista morfológico quanto funcional que não possui relação ecológica com os polinizadores.
- (b) A atração visual de animais polinizadores à flor é atribuída principalmente às sépalas, características por exibirem diferentes formas e cores e serem muito atrativas.
- (c) O número, o arranjo e a forma dos órgãos florais definem o aspecto geral da flor, o que não apresenta grande importância sistemática e ecológica, principalmente com relação aos processos de polinização.
- (d) O domínio de angiospermas na Terra deve-se ao sucesso do surgimento da flor, que possibilitou vias mais eficazes na reprodução cruzada, e aos seus agentes polinizadores, os quais, junto com as flores, diversificaram-se, tornando-se algumas vezes especializados na polinização de uma única espécie vegetal.
- (e) O pedúnculo floral é um eixo com a região distal dilatada, formando o receptáculo, onde somente os verticilos florais estereis (estames e carpelos) estão conectados e arranjados.

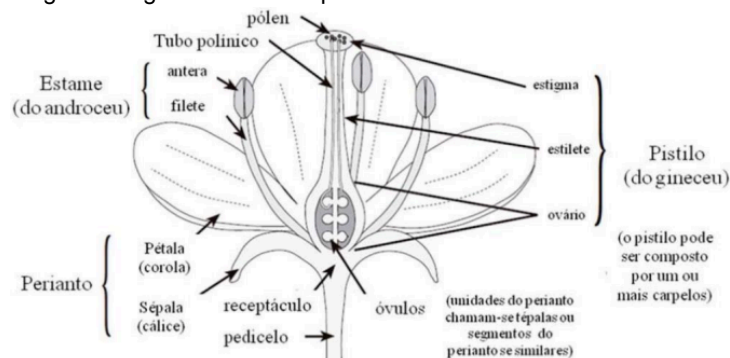
Questão 31**UEMG**

As Briófitas são um grupo diverso de plantas não vasculares, que apresentam um ciclo de vida único, envolvendo duas fases distintas.

Em relação à estrutura reprodutiva, qual é a principal diferença entre suas fases gametofíticas e esporofíticas?

- (a) A fase gametofítica é predominantemente diploide, enquanto a fase esporofítica é haploide.
- (b) A fase gametofítica é a fase dominante e independente, a fase esporofítica é dependente do gametófito.
- (c) Ambas as fases são idênticas em termos de estrutura.
- (d) A fase esporofítica é a única que realiza fotossíntese.

A figura a seguir refere-se à questão.



Representação esquemática de uma flor de angiosperma

(Adaptado de: RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001).

As angiospermas superam todas as outras plantas em diversidade de espécies e habitats, constituindo o mais numeroso grupo de plantas, caracterizado pela presença de flores e por sementes contidas em frutos. Em relação à figura, são feitas as seguintes afirmações.

- I. Os estames correspondem às estruturas reprodutivas masculinas.
- II. O pistilo é a estrutura reprodutiva masculina da flor.
- III. A polinização é o transporte do grão de pólen até o estigma, onde se forma o tubo polínico.
- IV. As flores monóicas podem realizar autopolinização.
- V. O tipo mais vantajoso de polinização, no que se refere à variabilidade genética, é a polinização cruzada, em que o pólen é depositado em uma flor de outra planta da mesma espécie.

Marque a alternativa correta.

- (a) Apenas a afirmação I está correta.
- (b) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- (c) Apenas as afirmações I, III, IV e V estão corretas.
- (d) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
- (e) Todas as afirmações estão corretas.

Texto base 2



A partir da ilustração *Anartia olivacea*, de José Joaquim Freire, na qual se observa uma planta do filo *Tracheophyta*, julgue o item a seguir.

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Nas angiospermas, a fecundação dos núcleos polares dá origem ao endosperma.

- () Certo
- () Errado

Questão 34

ENEM PPL

Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira (*Psidium guajava* L.), por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino (saco embrionário) das flores de Angiospermas é complexa, sendo formado por um conjunto de oito células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides e o tecido de reserva da semente é triploide. Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma?

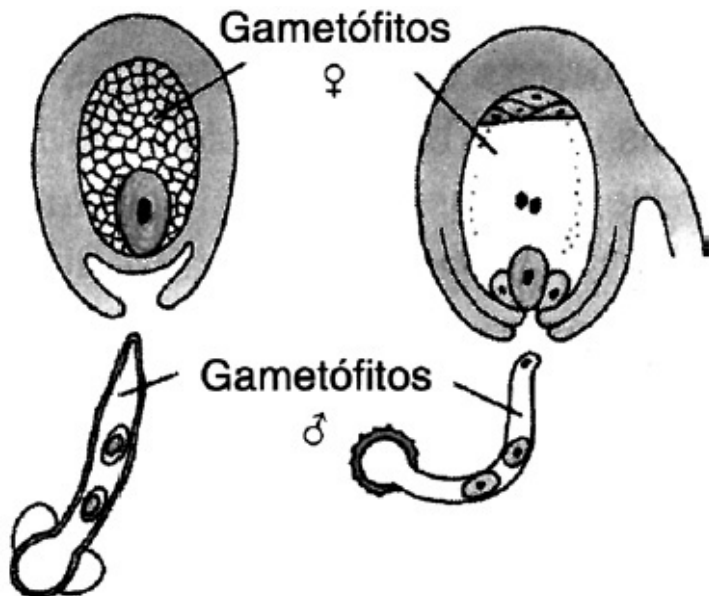
- (a) 22,22,33
- (b) 11,22,33
- (c) 22,44,33
- (d) 11,22,44
- (e) 11,22,22

Questão 35

FACISB

Uma angiosperma em frutificação tem número diploide de cromossomos igual a 30. O número de cromossomos a ser encontrado em células do parênquima clorofiliano, células do fruto, células do embrião esporófito, oosfera e células do endosperma de uma semente, respectivamente, é

- (a) 30, 45, 30, 15 e 15.
- (b) 30, 30, 15, 15 e 30.
- (c) 15, 30, 30, 10 e 45.
- (d) 30, 30, 30, 15 e 45.
- (e) 10, 45, 15, 10 e 30.



Os desenhos acima representam as fases de vida gametofítica de gimnospermas e angiospermas. A esse respeito, são feitas as seguintes afirmações:

- I. os gametófitos masculino e feminino são constituídos por células haploides.
- II. tanto os gametófitos femininos como os óvulos são constituídos por células haploides.
- III. os gametófitos femininos, após a fecundação, vão originar um tecido chamado endosperma que pode ser diploide ou triploide.
- IV. após a fecundação, os óvulos vão dar origem à semente contendo um embrião diploide.

Estão corretas, apenas,

- (a) I e IV.
- (b) I e II.
- (c) II e III.
- (d) II e IV.
- (e) III e IV.

Questão 37

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre as plantas vasculares do grupo das angiospermas.

- () As monocotiledôneas possuem, geralmente, raízes fasciculadas e nervuras paralelas nas folhas.
- () O sistema vascular inclui o xilema, que conduz os produtos da fotossíntese ao longo do corpo da planta, e o floema, que conduz água e íons minerais absorvidos pelas raízes.
- () A reprodução sexuada acontece com a polinização, em que o grão de pólen, através do tubo polínico, leva os gametas masculinos até o saco embrionário da flor.
- () O zigoto haploide desenvolve-se no fruto, após a fecundação.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) V – F – V – F.
- (b) V – V – F – V.
- (c) F – V – F – V.
- (d) F – F – V – V.
- (e) F – V – V – F.

Questão 38

Em uma gincana, cinco grupos de estudantes precisavam agrupar corretamente imagens e cartas sobre as diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas.

1 Geralmente com crescimento secundário Ex.: árvores em geral, roseira, feijão, etc	2 Geralmente sem crescimento secundário Ex.: milho, arroz, grama, bananeira, cana-de-açúcar, etc
3 Dois cotilédones	4 Um cotilédono
5 Nervuras paralelas	6 Nervuras reticulares
7 Flor tetrâmera ou pentâmera: elementos florais em número múltiplo de 4 ou 5	8 Flor trîmera: elementos florais em número múltiplo de 3
9 Raiz fasciculada ou em cabeleira	10 Raiz pivotante ou axial
11 Feixes vasculares dispostos em círculo	12 Feixes vasculares difusos

Disponível em <https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/bi>

<oangiospermas4.php>; <https://agro20.com.br/milho-verde/>;

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/feij-ao-carioca-o-preferido-do>

Ao final da gincana, foi construído o quadro reproduzido a seguir, com o que cada grupo montou.

Grupo	Características	Número de cotilédones na semente	Tipo de nervação foliar	Distribuição de vasos no caule	Tipos de raiz	Tipos de flor	Tipo de crescimento e exemplos
1	Monocotiledônia	4-A	5-C	11-E	9-J	8-K	1-L
	Dicotiledônia	3-D	6-I	12-H	10-B	7-F	2-G
2	Monocotiledônia	4-D	6-I	12-E	9-B	8-F	2-G
	Dicotiledônia	3-A	5-C	11-E	10-J	7-K	1-L
3	Monocotiledônia	4-D	5-I	12-E	9-J	8-K	2-L
	Dicotiledônia	3-A	6-C	11-H	10-B	7-F	1-G
4	Monocotiledônia	4-D	5-I	11-H	9-B	8-K	2-L
	Dicotiledônia	3-A	6-C	12-E	10-J	7-F	1-G
5	Monocotiledônia	4-A	6-I	11-E	9-J	7-K	2-L
	Dicotiledônia	3-D	5-C	12-H	10-B	8-F	1-G

Após a análise do quadro, os juízes da gincana devem dar o prêmio pelo acerto de todas as respostas a que grupo?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4
- (e) 5

Questão 39

Tomando-se por base a história evolutiva do grupo, as angiospermas podem ser divididas em monocotiledôneas, eudicotiledôneas e mais alguns grupos que, informalmente, podem ser reunidos sob o nome de angiospermas basais, também chamadas dicotiledôneas basais. Considerando a análise comparativa entre:

- I. Monocotiledônea
- II. Eudicotiledônea

Pode-se afirmar o seguinte:

- (a) apenas I apresenta tegumento
- (b) I e II apresentam folhas com nervuras paralelas
- (c) I e II apresentam vasos irregulares espalhados pelo caule
- (d) apenas II apresenta raiz axial
- (e) I e II apresentam flores trîmeras

Gabarito

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[E]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[C]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[E]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[D]

Questão 31:

[B]

Questão 32:

[C]

Questão 33:

[]

Questão 34:

[B]

Questão 35:

[D]

Questão 36:

[A]

Questão 37:

[A]

Questão 38:

[C]

Questão 39:

[D]